

STOCKFLOW

Sistema de Controle de Estoque

Python + Tkinter + MySQL + Matplotlib

Problema e objetivo

O que o prototipo resolve

- Centralizar o cadastro de produtos.
- Controlar a quantidade atual do estoque.
- Registrar entradas e saidas.
- Visualizar informacoes com um grafico simples.

Funcionalidades

Fluxo principal da aplicacao

- Login com usuario e senha.
- Dashboard com indicadores.
- CRUD completo de produtos.
- Entrada e saida com validacao.
- Grafico por quantidade em estoque.
- Registro de erros em error.log.

Estrutura do código

Separacao por responsabilidades

- main.py - inicia a aplicacao.
- database.py - MySQL e operacoes de dados.
- login.py - autenticacao.
- gui.py - janelas, CRUD, dashboard e movimentacoes.
- logger.py - registro de erros.

Banco de dados

Tres tabelas simples

- usuarios - acesso ao sistema.
- produtos - cadastro e saldo atual.
- movimentacoes - entradas e saidas.
- Relacionamento: movimentacoes.produto_id -> produtos.id.

POO

Classes principais

- DatabaseManager: conexao e regras de dados.
- LoginWindow: tela de autenticacao.
- MainWindow: interface principal.
- Logger: tratamento centralizado de erros.

Demonstracao

Roteiro para a apresentacao

- Login -> Dashboard -> Produtos.
- Cadastrar -> Editar -> Excluir.
- Entrada -> Saida -> testar estoque insuficiente.
- Mostrar grafico -> mostrar error.log.
- Explicar um metodo de cada classe.

Personalizacao visual

A identidade pode ser criada pelo grupo

- Cores e fontes ficam centralizadas no THEME de gui.py.
- Alterar logo/nome, botoes, espacamentos e tamanhos.
- Adicionar uma imagem de logo em assets/ e exibi-la com Tkinter.
- Manter a logica de banco separada para facilitar as alteracoes.

Conclusao

Protótipo pequeno, completo e explicavel

- Login + MySQL + CRUD + grafico + log + POO.
- Foco na demonstracao do funcionamento.
- Capturar os prints reais no computador da apresentacao se forem exigidos no PDF.